

Comenzado el	viernes, 18 de octubre de 2024, 11:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 18 de octubre de 2024, 11:57
Tiempo empleado	6 segundos
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida por tamaños*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☐ d. $O(N)$

Si los tamaños de los árboles se tienen en cuenta al unirlos, la altura máxima de un árbol es logarítmica respecto al número N de elementos en la partición. Buscar la raíz del árbol donde se encuentra un elemento tiene un coste en $O(\log N)$.

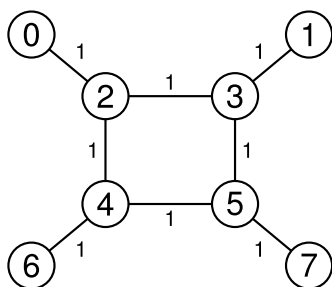
La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuántos árboles de recubrimiento mínimo distintos tiene el siguiente grafo valorado?



Respuesta:



El grafo tiene 4 posibles ARM distintos. Las aristas en diagonal que conectan los vértices de las esquinas son todas necesarias. Y de las 4 aristas que forman el cuadrado central sobra 1, por lo que hay 4 opciones de formar el ARM.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El árbol de recubrimiento de un grafo conexo es único.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. A no ser que sea acíclico, árboles de recubrimiento hay varios (de cada ciclo puede quitarse, al menos, una cualquiera de las aristas).

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *búsqueda rápida*, ¿cuál es el coste de la operación *unir* en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Al unir dos conjuntos hay que buscar en todo el vector para mover los elementos de un conjunto al otro.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un grafo no dirigido *completo* G con $V > 2$ vértices y todas las aristas con valor 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

- ☐ a. G tiene un único ARM con coste $V - 1$.
- ☐ b. G no tiene árbol de recubrimiento mínimo (ARM).
- ☐ c. G tiene múltiples ARM, todos con coste $V - 1$.
- ☐ d. G tiene múltiples ARM con costes diferentes.

- a. Falso. Como el valor de todas las aristas es el mismo, hay diferentes formas de conseguir el ARM.
- b. Falso. Al ser completo también es conexo, y todo grafo conexo tiene ARM.
- c. Verdadero.
- d. Falso. No tiene sentido que los costes sean diferentes, algunos no serían *de coste mínimo*.

La respuesta correcta es: G tiene múltiples ARM, todos con coste $V - 1$.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Un árbol de recubrimiento de un grafo conexo con V vértices tiene exactamente $V + 1$ aristas.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Son $V - 1$ las aristas que hacen falta, y son suficientes, para conectar un grafo con V vértices.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☐ a. N
- ☐ b. $N - 1$
- ☐ c. $N + 1$
- ☐ d. $N/2$

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

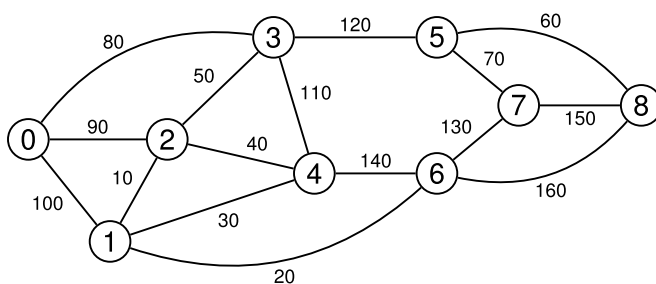
La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Considera el siguiente grafo no dirigido y valorado,



Supón que añadimos una arista que una los vértices 5 y 6. ¿Qué valores de esa arista harían que perteneciera con seguridad al árbol de recubrimiento mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. Solo los menores que 10
- ☐ b. Solo los valores entre 70 y 120
- ☐ c. Todos los mayores que 120
- ☐ d. Todos los menores que 120

Cualquier valor menor que 120 haría que el vértice 5 se uniera al resto del ARM mediante esta nueva arista, en vez de la arista 3 – 5.

La respuesta correcta es: Todos los menores que 120

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar *uniones rápidas por tamaño* en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9
- ☐ b.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	4	4	1	0	8	0	0	4	6	4
- ☐ c.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	5	5	5	9	5	9	8	2	9	9
- ☐ d.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	9	9	3	0	0	2	8	6	8	9

- a. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.
- b. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.
- c. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.
- d. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.

La respuesta correcta es:

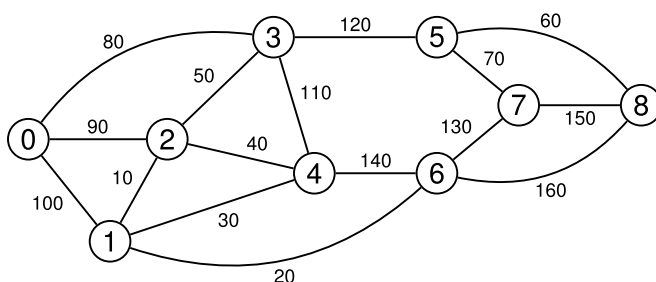
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Considera el siguiente grafo no dirigido y valorado,



Da el orden en el que las aristas se añaden al árbol de recubrimiento mínimo (ARM) utilizando el algoritmo de Kruskal (escribe los costes de las aristas, que las identifican, separados por un espacio).

Respuesta: ❌

El algoritmo de Kruskal considera las aristas de menor a mayor coste, y selecciona aquellas que al unir las a las ya seleccionadas no crean ciclos. Las aristas se añaden al ARM en este orden: 10 20 30 50 60 70 80 120.

La respuesta correcta es: 10 20 30 50 60 70 80 120

